陈 颢 天

人工智能 | 博士

电话 & 微信：18019207701 | 邮箱：htchen@tsinghua.edu.cn

https://hytn.github.io/ | 年龄：29 岁 | 性别：男

教育工作经历

上海交通大学　人工智能学院 2026 年 4 月 – 至今

助理研究员 - 大模型自主智能体 中国，上海

- 课题组：RethinkLab
- 合作导师：严骏驰、鄂维南
- 研究方向：自主智能体、大语言模型、AI4Research

清华大学　计算机科学与技术系 2024 年 07 月 – 2026 年 3 月

博士后 - 大模型自主智能体与工具学习 中国，北京

- 课题组：自然语言处理与社会人文计算实验室（THUNLP）
- 合作导师：刘知远、孙茂松
- 研究方向：自主智能体、大语言模型、智能体工具强化学习
- 荣誉/奖项：**清华大学“水木学者”计划**、**第 76 批博后面上资助**、**国资博士后研究人员计划** C 档

微软亚洲研究院　机器学习组 2023 年 11 月 – 2024 年 06 月

科研实习生 - AI4Research 中国，北京

- 课题组：微软亚洲研究院机器学习组
- 合作导师：杨骁、边江
- 研究方向：自主智能体、大语言模型
- 荣誉/奖项：**微软“明日之星”**、作为核心骨干发布的 RD-Agent 登上**微软全球 2025 Build 大会 Keynote**

清华大学　交叉信息研究院 2021 年 06 月 – 2023 年 04 月

科研实习生 - 人工智能治理及数据监管 中国，北京

- 课题组：清华大学交叉信息研究院于洋课题组
- 合作导师：于洋
- 研究方向：大语言模型安全性审计，AI 决策依据分析与纠偏

复旦大学　计算机科学技术学院 2018 年 09 月 – 2024 年 06 月

理学博士 - 数据科学 中国，上海

- 课题组：数据库与海量信息处理实验室
- 合作导师：周向东
- 研究方向：自然语言处理、数据挖掘与信息抽取
- 荣誉/奖项：**复旦大学优秀学生**、**复旦大学优秀毕业生**、复旦大学学业优秀奖学金

大连理工大学　海洋科学与技术学院 2014 年 09 月 – 2018 年 06 月

工学学士 - 海洋技术 中国，大连

- 课题组：大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室
- 合作导师：岳前进、贺明峰
- 研究方向：水下机器人、图像识别
- 荣誉/奖项：**专业综合排名 1/74**、**辽宁省优秀毕业生**、大连理工大学优秀三好学生、凌水一等奖学金、大连市高数竞赛二等奖等

研究方向

科研智能	以智能体为驱动引擎，构建具备文献智能检索、实验设计优化、数据分析挖掘、假设生成验证能力的科研辅助智能（AI4Research）系统和平台
自主智能体	以大模型为智能核心，构建具备环境感知、长短期记忆、任务拆解规划、工具使用能力的自主智能体模型和系统
预训练大模型	以海量无标注数据为训练基础，构建具备语言理解生成、知识表征学习、多模态信息融合、下游任务适配能力的通用人工智能基础模型和架构

开源成果

本人主导或参与的所有开源成果均围绕**大模型智能体**这一研究主题，互相之间紧密联结形成体系：

- 数据层：负责 **AgentCPM-GUI** 训练数据构造、重构 **ToolLLM** 训练数据
- 算法层：主导 **AgentRL** 训练与推理基础设施，基于 AgentRL 主导 **AgentCPM-Explore** 的智能体模型发布、主导 **MiniCPM4-MCP** 的智能体模型发布、主导 **MiniCPM5** 系列模型的 Agent 能力构建
- 执行层：主导 **RD-Agent** 的研发、重构 **XAgent** 的工具执行环境
- 评测层：主导 **ToLeaP** 智能体一键测评平台研发
- 应用层：主导 AgentCPM 系列模型在**清华大学学生成长助手“清小搭”**的应用验证

主导项目：

主导成果 1 - AgentCPM-Explore：全开源 4B 级大模型攻占 GAIA 与 HLE 等经典智能体评测榜单

- 承担角色：项目负责人
- 项目内容：本项目开发统一工具运行沙盒环境管理框架，采用端到端智能体强化学习技术训练智能体，使其能根据过往经验记忆辅助任务决策、根据动态环境反馈更改策略、最终提升经典长难智能体任务的解决能力。达到**同尺寸级别模型 SOTA** 的结果，**超过 GPT-5、Claude-4.5-Sonnet 等闭源模型**效果。

主导成果 2 - AgentRL：支撑 AgentCPM 系列模型的**智能体强化学习训练与推理基础设施**

- 承担角色：项目负责人
- 项目内容：AgentRL 提供了一套面向大规模智能体强化学习的**全异步**训练基础设施，同时搭载 **100 余个工具可热插拔**与**工具沙盒运行统一管理环境**基建、**20 余个评测基准的一键测评平台**、**全周期记录与实机运行的前端可视化交互平台**。系统以数据库为中心，将推理采样与策略训练彻底解耦：推理持续生成轨迹并持久化存储，训练端以流式方式消费轨迹并执行参数更新，从而支持多任务并行采样、持续训练更新以及多轮交互轨迹的统一建模。**GPU 利用率与训练速度显著超过 Verl 等智能体强化学习开源框架**。

主导成果 3 - MiniCPM4-MCP：掌握 MCP 工具的端侧智能体大模型（**GitHub 8300+ 星标**）

- 承担角色：项目负责人
- 项目内容：本项目通过研发即插即用的带工具质量检测机制的 MCP Server 配置环境，令端侧规模（8B 参数量）的大语言模型智能体与环境交互探索、累积经验、进行示例学习并实现模型演化，最终实现**超越 GPT-4o 以及 Qwen3-8B** 的 MCP 工具使用能力。
- 开源影响：**首月下载量超过 2000 次**，累计**下载量 5500 余次**，项目所在仓库 **GitHub 星标 8300 余次**，国内微信平台相关文章**累计阅读量超过 30000 余次**

主导成果 4 - RD-Agent：自动研发智能体（**GitHub 11400+ 星标**）

- 承担角色：初创核心骨干。自项目启动以来作为主 coder 持续贡献，形成两篇一作论文
- 项目内容：本项目致力于以数据科学与金融场景为范例，通过 RDAgent 实现研究与开发（Research and Development, R&D）流程中从 idea 提出，到实验验证，再到结果分析的自动化执行环路，从而赋能以数据为中心的人工智能。
- 开源影响：该项目在 GitHub 累积**获取星标 11400 余次**，在**微软全球 2025 Build 大会作为 Keynote 宣传与发布**，在 OpenAI 提出的知名智能体机器学习竞赛（Kaggle 竞赛）评测基准 MLEBench 上获得项目发布时**榜单第一**的成果。

主导成果 5 - 清华大学学生成长助手“清小搭”, 清华学生成长智能体助手

- 承担角色：核心骨干。负责 AgentCPM-MCP 的应用验证。
- 项目内容：本项目构建基于大模型智能体的学生 AI 成长助手，依托清华自研大模型和知识增强生成智能技术，可以理解学生的需求，执行复杂任务，成为校园中的学习生活伙伴。项目与校内 20 余个相关部门协同共建清华知识库，累计审核入库超过 10000 份知识库文档，涵盖超过 4000 个官方页面，143 个常用域名，校内 112 个常用公众号，接入清华专家智能体 104 个，包括数学智能体，AI 助教，清心聊伴等。累计注册人数超 3000 人，累计提问 58000 余条，被**清华大学校长李路明在 2024 世界慕课与在线教育大会作为学校 AI 赋能教育教学重点案例介绍**，并**两次获教育部媒体报道**。

参研项目：

参研成果 1 - AgentCPM-GUI, 基于多模态大模型的 GUI 智能体（**GitHub 1100+ 星标**）

- 承担角色：GUI 智能体训练数据构造负责人
- 项目内容：本项目构建基于多模态大模型的 GUI 智能体，具备对视觉输入的界面感知、任务理解与推理规划能力，从而实现对手机、电脑等多种平台的自主操控。
- 开源影响：开源模型和数据集**首月下载量超过 3000 次**，在 Hugging Face 登上趋势榜首页, 在 GitHub 获得**超过 1100 次星标关注和 100 次分支复刻**。在国外 Twitter 平台相关推文**累计阅读量超过 15 万次**，YouTube 平台**视频观看超过 1300 次**，国内微信平台相关文章**累计阅读量超过 7000 次**。

参研成果 2 - ToolLLM, 大模型工具学习能力增强框架（**GitHub 5300+ 星标**）

- 承担角色：项目重构。目前仓库因在线工具 API 大量更新导致维护成本极高而无法运行，因此本人负责项目重构，基于 AgentCPM-MCP 重新走通整个流程并开源一套稳定可复现的工具学习智能体训练与评测方法。
- 项目内容：本项目构建大规模高质量指令微调数据集以提升大模型的工具使用能力，使得开源模型可以接入 1.6 万个真实世界的 API，达到和 ChatGPT 相当的工具使用水平。
- 开源影响：**GitHub 星标 5300 余次以及 440 余次复刻**

参研成果 3 - XAgent, 基于大模型的自主智能体（**GitHub 8500+ 星标**）

- 承担角色：项目重构。目前 XAgent 更多基于闭源模型且在类似 GAIA 等长难任务上性能局限，无法进一步实现自演化的目标。因此本人负责项目重构，基于 AgentCPM-MCP 实现智能体模型在稳定工具环境中的强化学习训练，进而突破智能体的能力边界，实现能力持续增长。
- 项目内容：本项目构建基于大模型的自主智能体，能自动解决各种复杂任务，性能表现显著优于国际标杆 AutoGPT。
- 开源影响：项目在 GitHub 获得 **8500 余次星标以及 890 余次复刻，屡次登顶 GitHub Trending 榜首**。在国外 Twitter 平台相关推文**累计阅读量超过 13000 次**，YouTube 平台**视频观看超过 26000 次**，国内微信平台相关文章**累计阅读量超过 73000 次**。

论文列表

1. **Haotian Chen**, Lingwei Zhang, Yiran Liu, Yang Yu
   Rethinking the Development of Large Language Models from the Causal Perspective: A Legal Text Prediction Case Study | Code
   Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2024.【CCF A】

2. **Haotian Chen**, Houjing Guo, Bingsheng Chen, Xiangdong Zhou
   OODREB: Benchmarking State-of-the-Art Methods for Out-Of-Distribution Generalization on Relation Extraction | Code
   Proceedings of the ACM Web Conference (WWW). 2024.【CCF-A】

3. **Haotian Chen**, Bingsheng Chen, Xiangdong Zhou
   Did the Models Understand Documents? Benchmarking Models for Language Understanding in Document-Level Relation Extraction | Code

Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). 2023.【CCF A】

4. **Haotian Chen**, Han Zhang, Houjing Guo, Shuchang Yi, Bingsheng Chen, Xiangdong Zhou
   SALAS: Supervised Aspect Learning Improves Abstractive Multi-Document Summarization through Aspect Information Loss | Code
   Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. (ECML-PKDD). 2023.【CCF B】

5. **Haotian Chen**, Han Zhang, Houjing Guo, Shuchang Yi, Bingsheng Chen, Xiangdong Zhou
   Recovering Missing Key Information: An Aspect-guided Generator for Abstractive Multi-document Summarization | Code
   Database Systems for Advanced Applications. (DASFAA). 2023.【CCF B】

6. **Haotian Chen**, Xin Cong, Shengda Fan, Yuyang Fu, Ziqin Gong, Yaxi Lu, Yishan Li, Boye Niu, Chengjun Pan, Zijun Song, Huadong Wang, Yesai Wu, Yueying Wu, Zihao Xie, Yukun Yan, Zhong Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
   AgentCPM-Explore: Realizing Long-Horizon Deep Exploration for Edge-Scale Agents | Code【ArXiv 预印本 2026.02，星标 750+】

7. **Haotian Chen***, Boye Niu*, Ke Zhang*, Yaxi Lu, Xin Cong, Zhong Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
   Reflective Reinforcement Tool Learning【已投稿至 ACL 2026】

8. Yuepeng Fu, Zhong Zhang, Xin Cong, Shengda Fan, Yesai Wu, Yaxi Lu, **Haotian Chen**†（**通讯作者**）, Yankai Lin, Chen Qian, Xiaoyin Che
   Learning from Human Demonstrations Enables Adaptive GUI Agents【预投稿至 ARR】

9. Shengda Fan, Xuyan Ye, Yupeng Huo, Zhi-Yuan Chen, Yiju Guo, Shenzhi Yang, Wenkai Yang, Shuqi Ye, Jingwen Chen, **Haotian Chen**†（**通讯作者**）, Xin Cong, Yankai Lin
   AgentProcessBench: Diagnosing Step-Level Process Quality in Tool-Using Agents【已投稿至 KDD 2026】

10. Yupeng Huo, Yaxi Lu, Zhong Zhang, **Haotian Chen**†（**通讯作者**）, Yankai Lin
    AtomMem : Learnable Dynamic Agentic Memory with Atomic Memory Operation【已投稿至 ACL 2026】

11. Bohan Lyu, Qixin Xu, Zihan Zhu, Yesai Wu, Zhong Zhang†, **Haotian Chen**†（**通讯作者**）, Xin Cong, Xiaojiang Liu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
    Diversity-aware Training for Test-time Scaling【已投稿至 ACL 2026】

12. Wentong Chen, Xin Cong, Zhong Zhang, Yaxi Lu, Siyuan Zhao, Yesai Wu, Qinyu Luo, **Haotian Chen**†（**通讯作者**）, Yankai Lin†, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
    Test-Time Exploration in Unknown Environments【已投稿至 KDD 2026】

13. **Haotian Chen***, Zijun Song*, Boye Niu*, Ke Zhang*, Litu Ou*, Yaxi Lu, Zhong Zhang, Xin Cong, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
    ToLeaP: Rethinking Development of Tool Learning with Large Language Models | Code【已投稿至 ACL 2026】

14. **Haotian Chen***, Xinjie Shen*, Zeqi Ye, Xiao Yang, Xu Yang, Weiqing Liu, Jiang Bian
    Towards Data-Centric Automatic Research and Development | Code【ArXiv 预印本 2024，**星标 11400+**】

15. Xu Yang*, **Haotian Chen***, Wenjun Feng*, Haoxue Wang, Zeqi Ye, Xinjie Shen, Xiao Yang, Shizhao Sun, Weiqing Liu, Jiang Bian
    Collaborative Evolving Strategy for Automatic Data-Centric Development | Code【共同第一作者，ArXiv 预印本 2024，**星标 11400+**】

16. Zhong Zhang*, Yaxi Lu*, Yikun Fu, Yupeng Huo, Shenzhi Yang, Yesai Wu, Han Si, Xin Cong, **Haotian Chen**, Yankai Lin, Jie Xie, Wei Zhou, Wang Xu, Yuanheng Zhang, Zhou Su, Zhongwu Zhai, Xiaoming Liu, Yudong Mei, Jianming Xu, Hongyan Tian, Chongyi Wang, Chi Chen, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
    AgentCPM-GUI: Building Mobile-Use Agents with Reinforcement Fine-Tuning | Code
    EMNLP 2025 Demo.【THU-A 类会议，**星标 1200+**】